

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
PET DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA
EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

NATAL
2026

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

Relatório técnico do protótipo desenvolvido durante o programa ProtoPET, uma iniciativa do PET-CC UFRN(Programa de Educação Tutorial de Ciência da Computação) que visa um aprofundamento técnico dos petianos na área de Sistemas Embarcados.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Orientador: Prof. Dr. Umberto Souza da Costa

NATAL
2026

RESUMO

O presente trabalho propõe um modelo de desenvolvimento de uma bateria eletrônica de baixo custo baseada em sistemas embarcados, voltada à prática de instrumentos musicais com capacidade de restringir sua propagação sonora ao ambiente externo. O sistema possui dois modos de funcionamento: O **Modo Jogo**, com uma abordagem gamificada que integra a experiência ao jogo **Clone Hero** e o **Modo Instrumento**, que é dedicado a proporcionar uma prática musical mais fiel à realidade, onde a intensidade da interação com os instrumento faz diferença na magnitude do som, o. Ambos tem como circuito base um microcontrolador ESP32 que utiliza sensores piezoelétricos para detecção das batidas realizadas pelo usuário. O projeto busca demonstrar a viabilidade da construção de instrumentos musicais eletrônicos de baixo custo utilizando tecnologias embarcadas acessíveis. O projeto está disponível **nesse** repositório.

Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Instrumentos Musicais. Baixo-Custo.

1 INTRODUÇÃO

A prática de instrumentos musicais está intrinsecamente associada à produção sonora, que, em determinados contextos, pode representar um fator limitante para a execução e o estudo musical. Instrumentos de natureza predominantemente acústica possuem propagação sonora inerente à sua construção, dificultando o controle do volume emitido durante sua utilização.

Em ambientes compartilhados ou com elevada proximidade entre habitações, como apartamentos e condomínios, essa característica pode comprometer a prática musical contínua, uma vez que o som produzido pode causar incômodo a terceiros. Sendo assim, torna-se relevante o desenvolvimento de alternativas que permitam a execução musical com menor impacto acústico ao ambiente externo.

Nesse contexto, as baterias eletrônicas destacam-se como uma solução amplamente empregada para esse problema, possibilitando ao usuário praticar o instrumento utilizando fones de ouvido e reduzindo significativamente a propagação sonora no ambiente. Entretanto, equipamentos comerciais dessa categoria frequentemente apresentam custos elevados, dificultando sua aquisição por estudantes e músicos iniciantes.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de bateria eletrônica de baixo custo baseado em sistemas embarcados, utilizando sensores piezoelétricos, microcontroladores e comunicação digital para captura e processamento dos sinais gerados durante a execução do instrumento.

2 OBJETIVOS

Conforme já citado, o projeto em questão se trata do desenvolvimento de um protótipo funcional de uma bateria eletrônica. Entretanto, o caminho até o objetivo final é traçado por outras metas que balizam o processo de desenvolvimento, sendo estas os requisitos. Os requisitos funcionais dizem respeito a condições impostas na implementação do projeto afetam diretamente a forma em que o sistema funcionará, já os não-funcionais são relativos a como certas partes operam ou são implementadas.

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Dentre as principais imposições para que o protótipo produzido esteja de acordo com a proposta, foram selecionadas como principais as presentes abaixo.

2.1.1 Compatibilidade com MIDI - RF1

MIDI(*Musical Instrument Digital Interface*) se trata de uma interface amplamente utilizada no contexto musical, esta busca padronizar a forma com que dados gerados pelos instrumentos se traduzem em diferentes manifestações sonoras. Através dela é possível contemplar uma enormidade de instrumentos, pois esta carrega informações de notação, *pitch*, velocidade, vibrato, *panning* e diversas outras referentes ao som.

Sendo assim, visando maximizar a compatibilidade com os *softwares* de produção musical que são mais tradicionais no mercado, foi imposto que a entrada do sistema deve seguir o padrão. Dessa forma, o funcionamento do projeto não fica restrito ao *software* que posteriormente será proposto.

2.1.2 Transmissão de som via interface de áudio de escolha - RF2

Diferentemente dos instrumentos acústicos, um diferencial dos instrumentos de natureza digital é a possibilidade de propagação do som de maneira mais seletiva. Sendo assim, uma das restrições impostas para o produto final é ser compatível com interfaces capazes de transmitir áudio, tais como P2, P3 e *Bluetooth*.

2.1.3 Produzir som proporcional à intensidade da detecção - RF3

Este se trata do requisito de maior importância para a coerência do projeto com sua proposta. Caso fossem usados sensores de saída digital a relação de impacto e som seria de binária, de forma que a intensidade da batida no *pad* da bateria não afeta a magnitude do som na saída, entretanto, a proposta do uso de sensores Piezoelétricos é justamente o contrário.

A fim de implementar um protótipo digital de um instrumento acústico, desconsiderar a intensidade da interação afetaria diretamente a experiência do usuário. Dessa forma, é considerada vital para o projeto a relação de intensidade entre a interação do usuário e o som reproduzido correspondente.

2.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Abaixo seguem as particularidades do projeto que foram consideradas no âmbito da implementação, mas que afetam de maneira tangente os requisitos anteriormente citados.

2.2.1 Baixo custo - RNF1

Visto que se trata da reimplementação de projetos já existentes no mercado, se faz interessante que haja algum diferencial. E sabendo que, dadas as limitações financeiras, a implementação, em termos de complexidade e funcionalidades, torna-se pouco competitiva em relação às soluções já consolidadas, é possível abraçar essa limitação e transformá-la em um requisito.

Sendo assim, o baixo custo passa a ser um dos principais objetivos da solução, buscando desenvolver uma bateria eletrônica funcional utilizando componentes de fácil aquisição e baixo valor comercial. Dessa forma, o projeto torna-se uma alternativa acessível para estudantes, entusiastas e instituições de ensino que desejam explorar conceitos de eletrônica, sistemas embarcados e instrumentos musicais sem a necessidade de investir em equipamentos comerciais de alto custo.

2.2.2 Ocupar pouco espaço físico - RNF2

Além do baixo custo, outro requisito importante do projeto é a redução do espaço físico ocupado pelo instrumento. Baterias acústicas e até mesmo algumas baterias eletrônicas

comerciais demandam uma área considerável para instalação e armazenamento, o que pode inviabilizar seu uso em ambientes menores.

Nesse contexto, a proposta prioriza um formato compacto, permitindo que o equipamento seja facilmente armazenado e utilizado sem a necessidade de um ambiente dedicado. Para ele. Essa característica é especialmente relevante para moradores de apartamentos e residências com espaço limitado, onde frequentemente não há um cômodo disponível para acomodar uma bateria convencional de forma permanente.

Ao ocupar pouco espaço, o instrumento pode se fazer presente sem afetar significativamente o uso daquele espaço, reduzindo o impacto na organização do ambiente. Além disso, por se tratar de uma bateria eletrônica, a possibilidade de utilização com fones de ouvido diminui significativamente a emissão de ruídos para o ambiente externo, tornando a prática musical mais compatível com locais sujeitos a restrições de espaço e convivência com vizinhos.

2.2.3 Baixa latência - RNF3

Para que a experiência seja equiparável ao uso de uma bateria acústica, faz-se essencial uma experiência sonora semelhante. E sabendo que no contexto acústico a propagação de ondas sonoras dependem quase que exclusivamente do meio em que estas acontecem, o *delay* se faz crítico para que o uso do produto seja agradável.

Sendo assim, infelizmente no contexto digital não é possível superar o acústico visto que o processamento do sinal gerado consome tempo, e só após esse processo é possível emitir o som. Portanto, se faz essencial minimizar ao máximo o tempo de processamento que ocorre desde a entrada do sinal até a saída deste.

Tendo isso em mente, foram estipulados 300 milissegundos como teto para o tempo de processamento do sinal. E a escolha desse valor foi embasada no processo fisiológico auditivo humano, uma vez que esse se trata do maior intervalo no qual o cérebro pode associar uma interação física a um retorno sonoro sem causar estranheza pela falta de sincronização.

2.2.4 Modularidade - RNF4

Um requisito que inconscientemente foi considerado ao longo do projeto, mas que não estava previsto no levantamento inicial, é a modularidade do produto. De forma complementar ao **RNF2**, a organização do ambiente também é beneficiada caso o produto seja desmontável.

Sabendo disso, o produto final também se propõe a ser modularizado, tendo cabos conectados de maneira não definitiva aos componentes, proporcionado um processo de desmontagem mais conveniente.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o desenvolvimento do protótipo foram usados três componentes principais: Sensores Piezoelétricos, uma placa de desenvolvimento *ESP32* e um computador.

3.1 SENSOR PIEZZOELÉTRICO

O efeito Piezoelétrico é um fenômeno de polarização presente em alguns cristais e certas cerâmicas(GUO; HAN; ZHOU, 2020). Através dele, o sensor piezoelétrico combina latão e Zirconato-Titanato de Chumbo(PZT) para que impacto mecânico seja convertido em um pulso elétrico proporcional à força aplicada. E tal comportamento pode ser aproveitado como entrada da bateria a fim de gerar um sinal que posteriormente virará um som de intensidade correspondente.

3.2 PLACA DE DESENVOLVIMENTO ESP32

A placa faz parte de uma família de dispositivos que usam o microcontrolador *ESP32* projetado pela *Espressif Systems*. Dentre os motivos que fazem com que ela seja atrativa para o público pode-se citar: Seu baixo consumo de potência, sua gama de funções disponíveis em uma única porta, além ter suporte a *Bluetooth* e *Wifi*.

ESP32-DevKitC

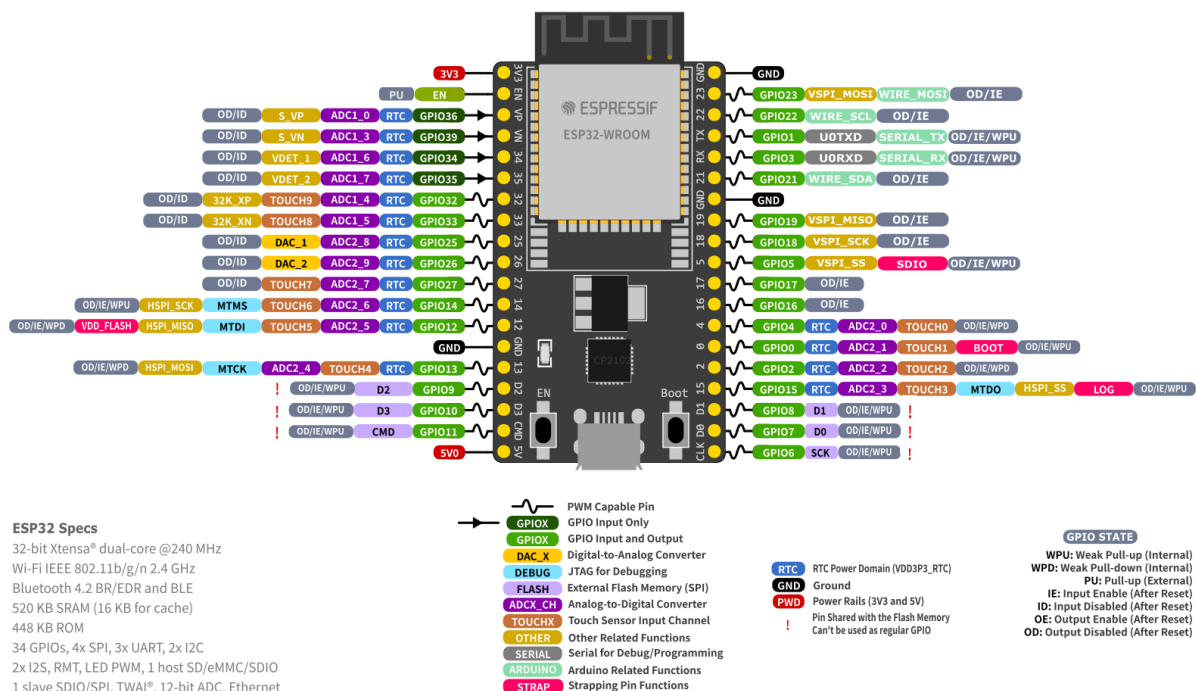


Figura 1: Datasheet da Placa de Desenvolvimento ESP32

Fonte: Expressif Systems.

3.3 RASPBERRY PI

Este faz parte da categoria dos *Single Board Computers*(SBC), dispositivos, geralmente, portáteis que tem se popularizado na última década por conta de sua conveniência para determinadas tarefas do dia-a-dia. Já no contexto dos Sistemas Embarcados, sua popularidade advém de seu poder computacional atrelado ao seu baixo consumo energético, muito por consequência do seu processador de arquitetura RISC(*Reduced Instruction Set Computer*) que segue, mais especificamente, o modelo ARM(*Advanced RISC Machine*).

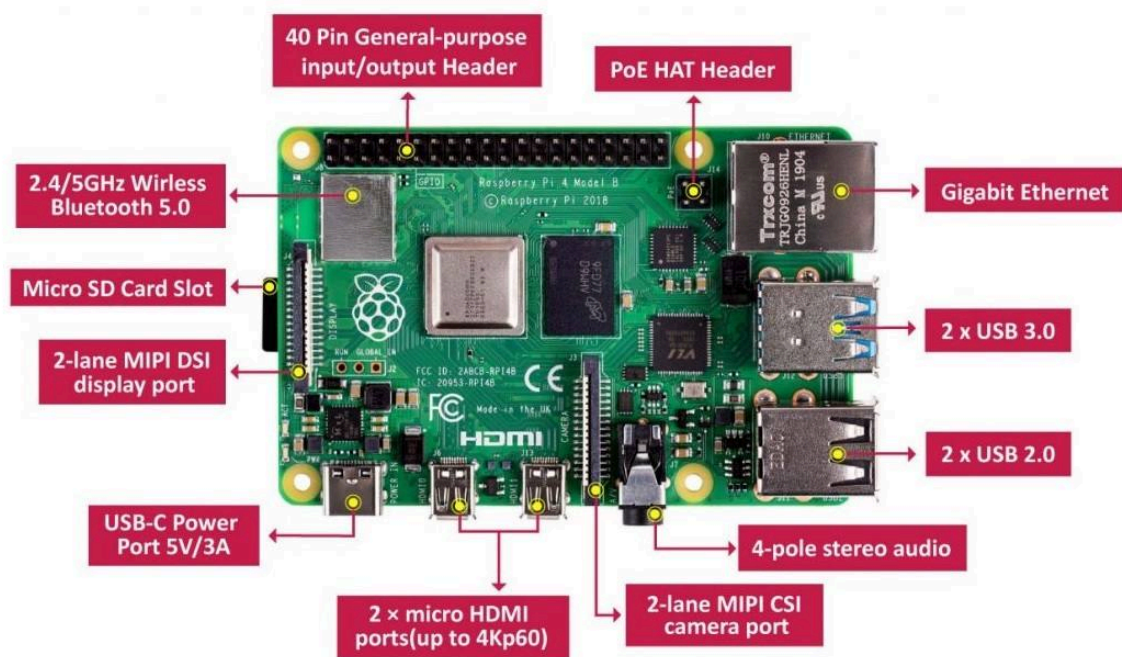


Figura 2: Especificação do Raspberry PI 4

Fonte: Hackatronic

4 METODOLOGIA

A seguir contemplamos uma descrição detalhada da forma na qual os componentes anteriormente citados foram usados no projeto.

4.1 ESPECIFICAÇÃO

O funcionamento da bateria eletrônica pode ser dividido em três módulos principais: aquisição dos sinais, processamento e geração do som. A arquitetura proposta busca separar essas responsabilidades entre os dispositivos utilizados, reduzindo a complexidade de cada componente e tornando o sistema mais modular.

Inicialmente, cada *pad* da bateria é equipado com um sensor piezoelétrico responsável por converter o impacto mecânico em um pulso elétrico cuja amplitude é proporcional à intensidade da batida. Esses sinais são encaminhados para um microcontrolador ESP32, que realiza a leitura das entradas analógicas, aplica os filtros necessários para eliminar ruídos e múltiplas detecções provenientes de uma única vibração, além de normalizar os valores para a faixa utilizada pelo padrão MIDI.

Após o processamento, os dados são enviados por comunicação serial para um *RaspberryPi*, responsável por interpretar as informações recebidas e convertê-las em mensagens *MIDI*. Essas mensagens são encaminhadas ao software Hydrogen, onde cada *pad* é associado a um instrumento virtual correspondente. Por fim, o áudio gerado pode ser reproduzido através da interface de saída disponível no sistema operacional, como fones de ouvido, caixas de som ou dispositivos Bluetooth. Tal processo pode ser resumido conforme o diagrama abaixo:

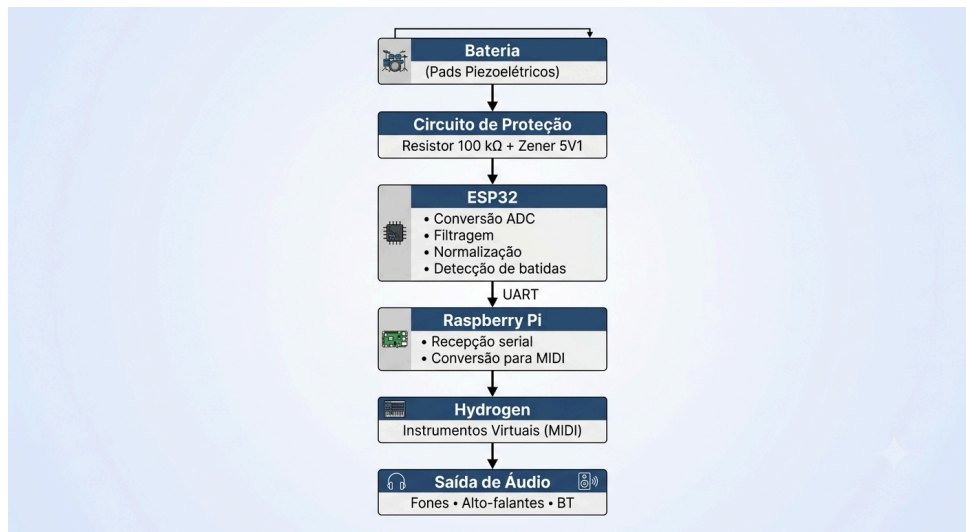


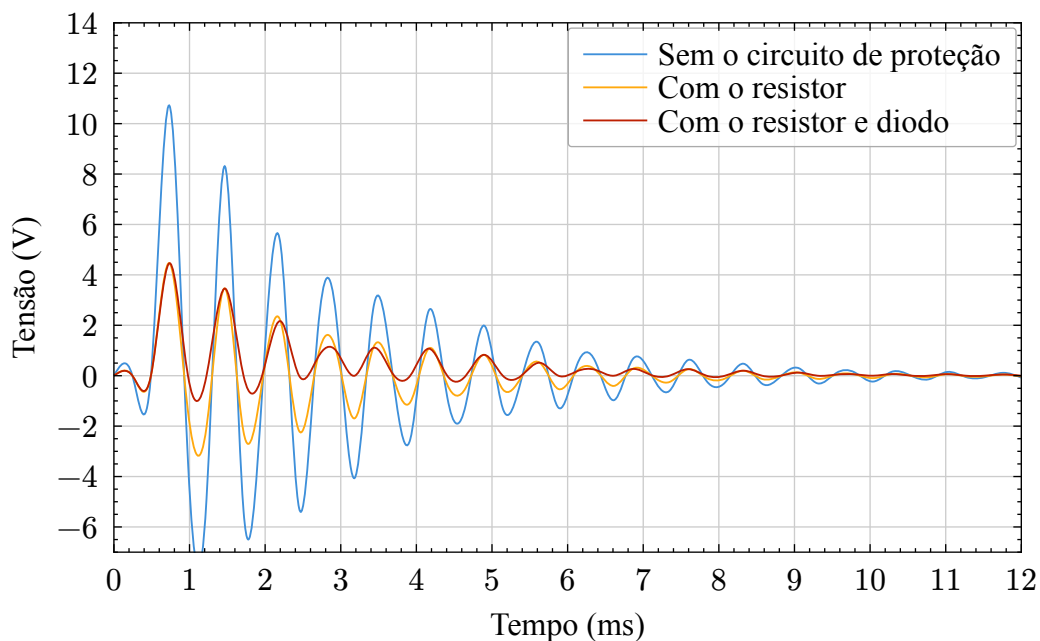
Figura 3: Diagrama de componentes

Fonte: Gerada por IA (2026).

4.1.1 Piezzo-ESP32

Essa parte do circuito atua recebendo entrada e tratando os dados que posteriormente serão enviados para o *RaspberryPI*. A entrada consiste nos sinais captados pelo Piezzo, sendo estes provenientes da vibração dos impactos recebidos pelo sensor. E visto que estes se tratam de sinais analógicos, valores entre 0V e 5V, em que o valor gerado é proporcional à intensidade da batida, eles só fazem sentido caso esses dados sejam passados para o *ESP32* de maneira numérica. Sendo assim, o terminal positivo do sensor fica conectado com uma porta **ADC**(Analogic-Digital Converter) e o negativo ao **GND**. Ademais, juntamente ao Piezzo há um circuito de proteção simples, composto por um resistor de 100kΩ e um Diodo Zener 5V1, que se faz necessário visto que as tensões geradas podem chegar a 39V(Rohini et al., 2024).

Uma vez recebendo os sinais, o *ESP32* também é responsável pelo processo de filtro e normalização do sinal. A filtragem se faz necessária uma vez que a vibração criada por uma batida no *pad* gera um sinal semelhante ao seguinte:



Uma alternativa ao *ESP32* seria usar um Módulo Conversor Analógico-Digital, visto que nesse caso pode-se dizer que as funções do *ESP32* estão sendo sub-utilizadas. Mas, conforme definido no **RNF1** o baixo custo geralmente está associado ao uso de componentes de fácil acesso. E uma vez o sinal lido, tem início o processamento do sinal, descrito na sessão posterior.

Conforme mostrado anteriormente, o sinal recebido tem uma natureza não linear, e isso afeta diretamente a forma na qual o processamento ocorre. A leitura de cada *pad* ocorre durante um intervalo de 12ms, durante esse tempo a porta lê todos os valores recebidos. Note que esse intervalo se mantém dentro do **RNF3**, pois supondo todos os *pads* possíveis em uma bateria(até 8) temos que $8 * 12 < 300$.

Os processos anteriores se traduzem em código da seguinte forma:

```

int pin;                // Pino ADC do ESP32
int max;                // Valor teto do pad
unsigned long lastHit; // 0 instante da batida salva
};

```

Uma vez lido o valor, agora é necessário normaliza-lo antes de fazer o envio para o *RaspberryPI*. E para isso o min e o max se fazem mais importantes ainda, pois estes serão os valores considerados para transformar o valor lido em um número de 0(min) a 127(max, teto da interface **MIDI**).

Uma vez conhecido o valor, sabe-se que este está associado ao *pad n*, pois a bateria consiste em uma lista de *pads*, e começa o processo de envio para o *RaspberryPI*. É utilizado o protocolo **UART**(*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*) para enviar os dados, sendo assim, fisicamente se faz necessário que a porta **TX** do *ESP32* esteja conectada à **RX** do *RaspberryPI*, além de partilharem o mesmo terra.

A formatação dos dados é feita através de pacotes binários a fim de diminuir o tempo de transmissão que formatar em **ASCII**(*American Standard Code for Information Interchange*) causaria. A especificação era a seguinte:

```

struct __attribute__((packed)) Packet {
    uint8_t header;    // Início do pacote
    uint8_t pad;       // Índice do pad
    uint8_t value;     // Valor da batida(entre 0 e 127)
    uint32_t timestamp; // Horário da batida
};

```

Tais implementações foram feitas usando o **PlatformIO** como ferramenta de *build* do projeto estão disponíveis no repositório disponibilizado.

4.1.3 RaspberryPI - Hydrogen

Foi instalado o **Raspbian** com interface gráfica como sistema operacionado do dispositivo se faz necessário para o uso do *software* de áudio. Além disso, as informações enviadas pelo *ESP32* eram recebidas através de um script *Python* que utilizava a biblioteca *mido* para associar o valor recebido a uma nota musical. E uma vez esse script rodando com o *Hydrogen* aberto, os sons eram reproduzidos conforme intensidade e nota mapeada.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao fim da implementação o produto obtido não foi obtido de maneira plena visto que faltaram certas partes serem replicadas, mas a prova de conceito de todos os pads foi feita. E isso resultou em uma bateria com 2 tambores, 1 prato e 1 pedal, conforme mostrado abaixo.



Figura 4: Tom da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 5: Prato da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 6: Caixa da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 7: Pedal da bateria

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura 8: Bateria inteira

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao fim da implementação foi possível ver que a maioria dos requisitos foram atendidos de forma plena e alguns foram atendidos de forma parcial, detalhando:

- RF1
 - Foi atendido de maneira plena, visto que a compatibilidade da biblioteca *mido* facilitou o processo.
- RF2
 - Foi atendido de maneira plena, visto que o uso do *Raspbian* como sistema

operacional já fez com que drivers de áudio e *Bluetooth* fossem automaticamente incluídos no projeto, bem como seu uso.

- RF3
 - Foi atendido de maneira plena, visto que cada *pad* individual tem seus valores normalizados conforme o piso e teto definido, o que gera batidas proporcionais à intensidade.
- RNF1
 - Foi atendido de maneira parcial, pois o custo total estimado para a produção da bateria foi:
 - R\$ 120,00 estrutura de PVC
 - R\$ 50,00 componentes eletrônicos
 - R\$ 40,00 *ESP32*
 - R\$ 1.100,00 *RaspberryPI*
 - É possível perceber a discrepância de valor do último item, sendo esse um ponto de melhoria do projeto.
- RNF2
 - Foi atendido de maneira plena, visto que a bateria ocupa uma área em torno de $2m^2$ e sua altura é em torno de 1,2m.
- RNF3
 - Foi atendido de maneira plena, pois conforme citado na sessão **4.1.2**, está abaixo de 300ms.
- RNF4
 - Foi atendido de maneira parcial, pois houveram limitações financeiras que dificultaram a implementação. Além do encarecimento ir de encontro a **RNF1**.

Sendo assim, é possível ver que o projeto foi executado de maneira satisfatória e cumpriu seu propósito para o aprendizado dos conceitos da disciplina.

REFERÊNCIAS